

社会互动中的神经解码：单脑与脑间特征对过程与结果信息的层级分离

杨云凯¹, 陈亚楠¹, 杜峰²

1. 河南大学, 教育学部心理学院, 开封, 475004; 2. 中国科学院心理研究所, 北京, 100101

摘要

脑间同步性被广泛视为社会互动的重要神经现象,但其能否作为一种稳定、可解码的跨主体神经特征,以及相对于单脑特征在过程信息与结果信息上的解码性能差异仍缺乏直接检验。本研究结合功能性近红外成像超扫描与人际情绪调节范式,招募40对女性被试,比较单脑激活特征与基于格兰杰因果构建的脑间同步性特征分别对过程信息(策略类型)以及结果信息(效价变化)的解码能力,并进一步采用表征相似性分析检验脑间网络模式与连续行为结果之间的几何对应。结果表明:单脑与脑间特征均可区分两种调节策略,但单脑特征表现更优;单脑特征无法稳定解码效价改善,而脑间特征不仅能够成功解码,且显著优于单脑特征;脑间网络模式与效价改善的行为相异性呈显著正相关,在控制初始与最终情绪状态后该相关仍显著。结果提示,策略类型等过程信息更稳定地由单脑激活模式表征,而效价改善等结果信息则更依赖脑间连接模式,并与连续行为差异呈现一致的表征结构。本研究为脑间同步性作为跨主体神经解码特征提供了证据,并为多主体脑机接口与社会交互智能系统中的特征构建提供了神经启发。

方法

本文采用 fNIRS 超扫描 + 人际情绪调节范式 + 多变量神经解码框架,比较单脑特征与脑间特征在社会互动信息表征中的作用。研究共纳入 40 对女性陌生被试。每对被试被随机分配为调节者与被动调节者,在面对面互动中完成认知重评(CR)和分心(DIS)两种人际情绪调节任务。

在神经特征构建上,文章区分了两类特征:一类是单脑激活特征,即每名被试各ROI的HbO激活模式;另一类是脑间同步性特征,即基于格兰杰因果分析构建的net GC特征。随后,研究使用SVM进行MVPA解码,分别检验两类特征对“过程信息”(CR vs. DIS策略类型)和“结果信息”(效价变化、唤醒度变化)的解码能力,并以AUC作为模型性能指标。

此外,本文进一步采用RSA表征相似性分析,检验脑间网络模式的试次间距离是否与行为结果,尤其是效价改善的试次间差异形成几何对应;同时还控制了调节前初始状态和调节后最终状态,以确认这种对应关系不是简单由初始/最终情绪相似性造成的。

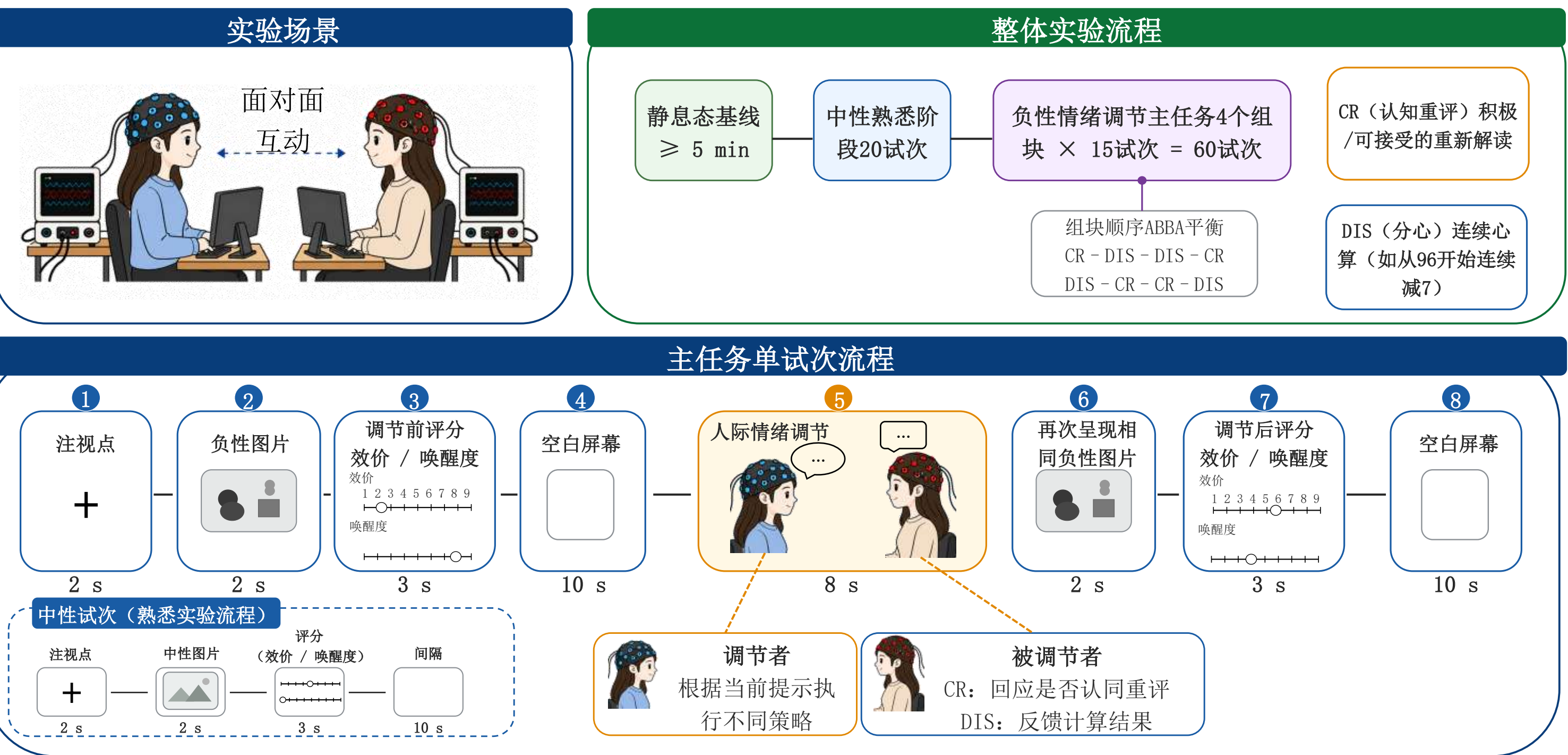


图 1 实验流程与人际情绪调节任务范式。

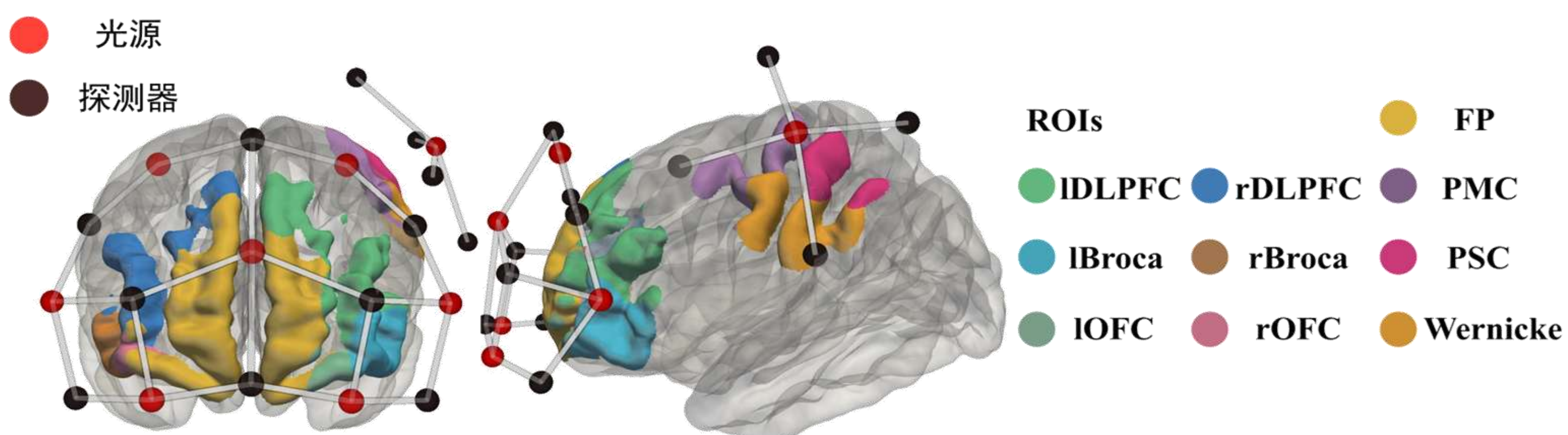


图 2 fNIRS通道布局及感兴趣区划分。

结果

首先,行为结果说明实验操纵有效。人际情绪调节任务能够显著改善被试的情绪效价,且认知重评相比分心产生更强的效价改善;唤醒度在调节后也有所降低,但整体效应弱于效价维度。这个结果为后续检验“互动结果信息能否被神经特征解码”提供了行为基础。

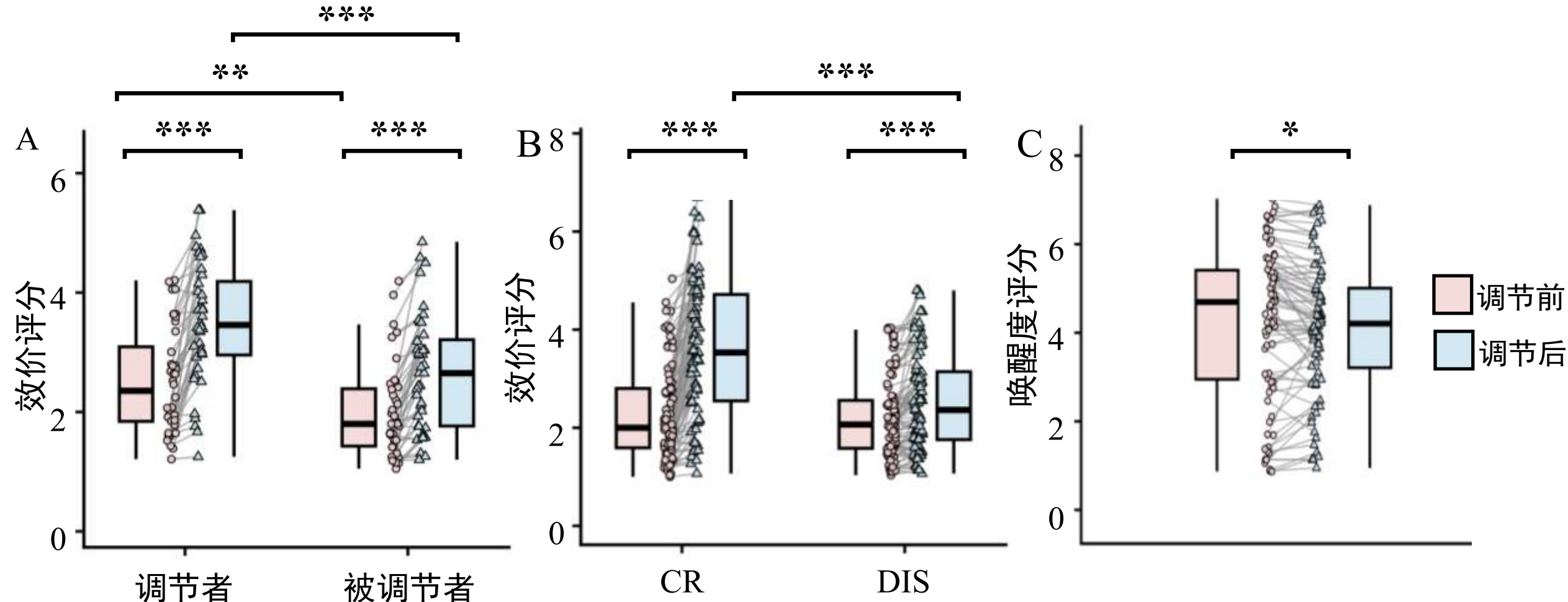


图 3 行为操纵检验结果。

结果

第二,策略类型这一“过程信息”可以被单脑和脑间特征解码,但单脑特征表现更好。IBS特征能够显著区分CR与DIS;调节者和被调节者的单脑特征也都能区分两种策略。进一步比较显示,调节者单脑特征的策略解码性能显著高于IBS特征,被调节者单脑特征也呈现更高趋势。这说明“互动如何进行”这一层面的信息,更稳定地反映在个体内部的神经激活模式中。

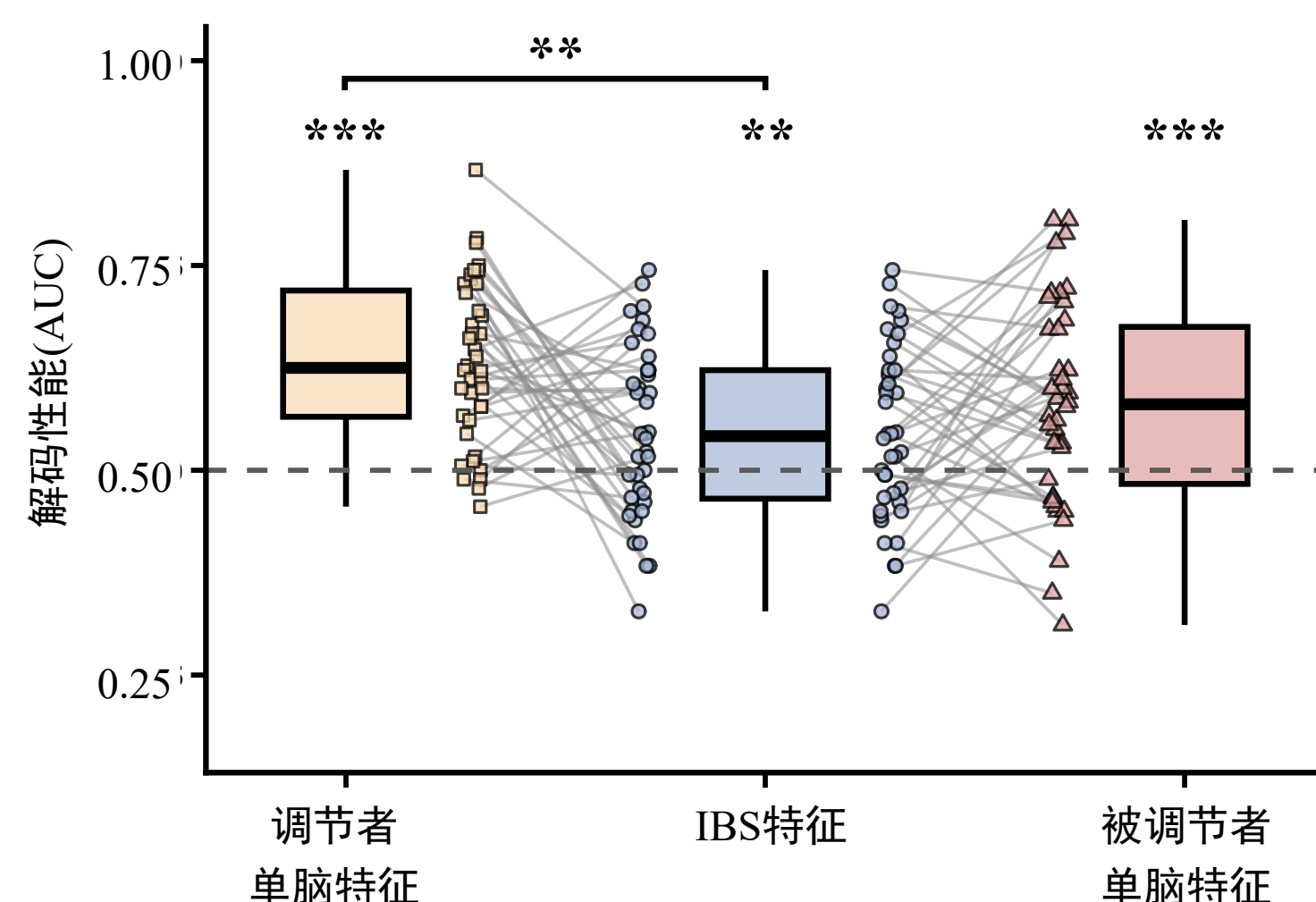


图 4 策略类型解码性能比较。

第三,效价改善这一“结果信息”呈现出相反模式:单脑特征无法稳定解码调节成效,而IBS特征可以。无论是调节者还是被调节者,单脑特征都不能有效解码效价变化或唤醒度变化;但IBS特征能够成功解码双方的效价变化,并且在调节者和被调节者两个结果上均显著优于对应单脑特征。这是文章最关键的发现之一,说明脑间特征不是单脑信息的简单拼接,而是在互动结果信息上具有增量价值。且这一结果在多个分类器上均得到了验证。

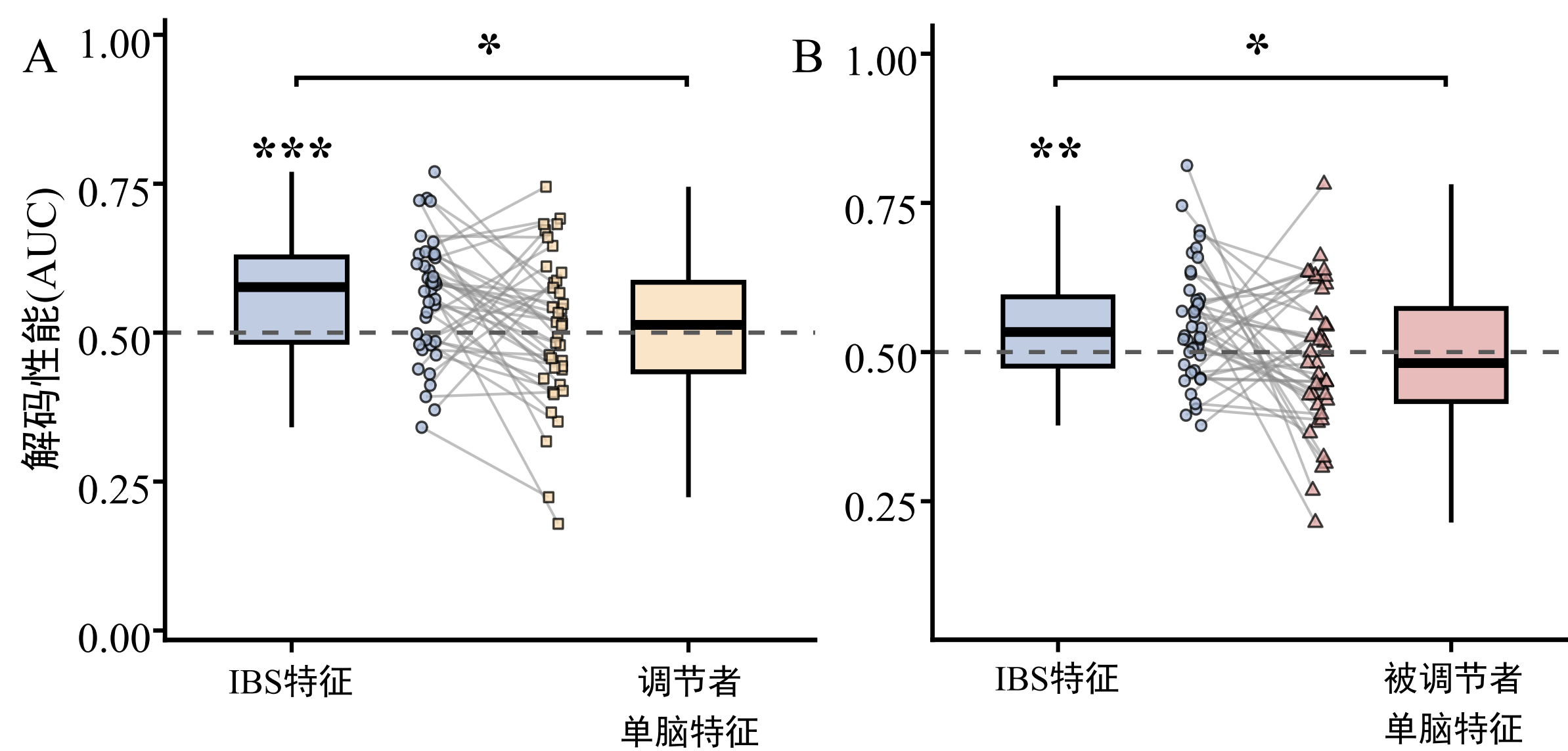


图 5 调节成效(效价变化)解码性能比较。

第四,RSA进一步支持了“脑间网络表征结果信息”的观点。脑间神经RDM与效价改变RDM之间存在显著正相关,说明试次间脑间网络模式差异越大,相应的效价改善差异也越大;在控制调节前和调节后评分相似性后,这种神经—行为对应关系仍然显著。也就是说,IBS不仅能把调节成效分成“改善/未改善”,还能够连续行为差异层面呈现结构化的表征几何。

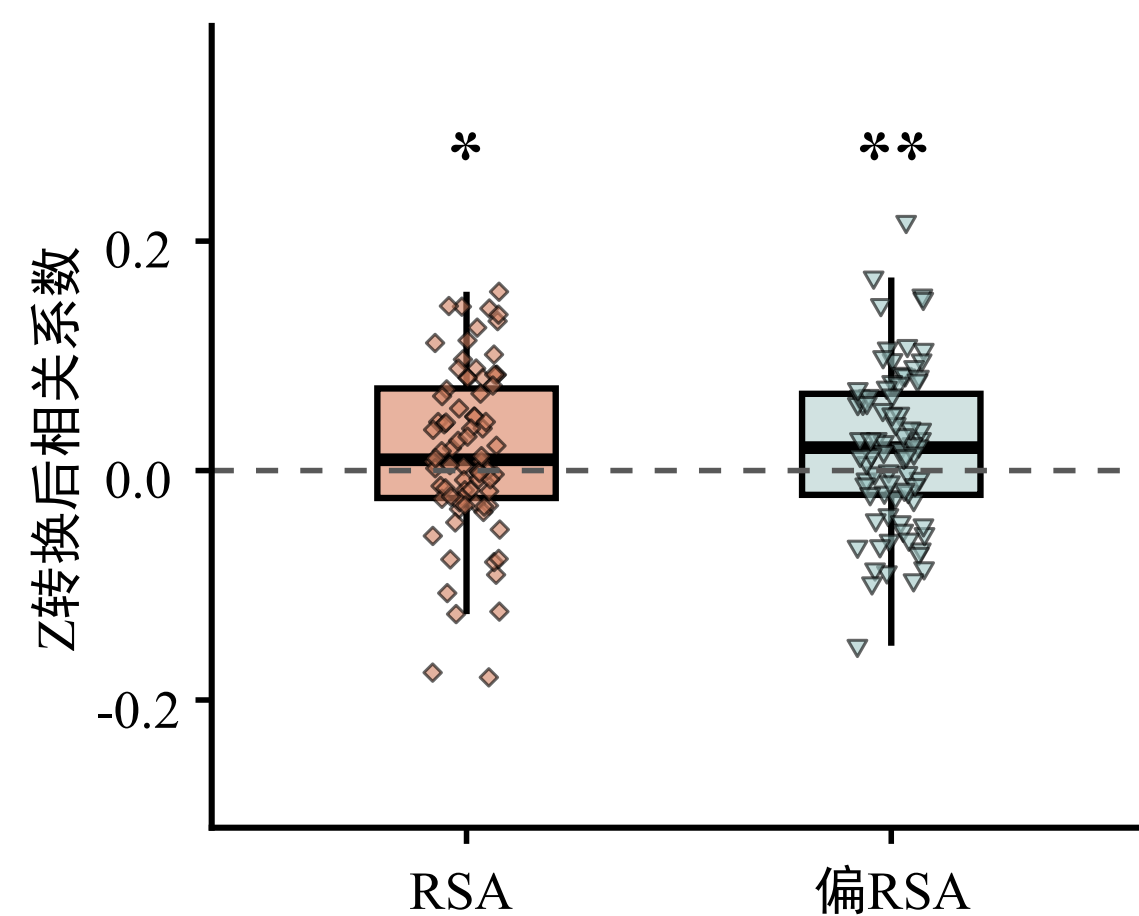


图 6 IBS与行为结果的表征相似性分析。

讨论

本研究表明,社会互动中的神经解码并非简单依赖更多单脑信号的叠加,而是存在不同层级信息的特征分工。策略类型等过程信息更接近个体内部的认知操作,如意义重构、目标维持、注意转移和工作记忆占用,因此更稳定地由单脑激活模式表征;相比之下,效价改善等结果信息并不是单个个体内部加工的简单产物,而更依赖互动双方之间的信息交换、相互预测和动态协调,因此更突出地体现在脑间连接模式中。进一步的RSA结果说明,脑间网络模式不仅能够区分调节成效,还与连续行为结果之间形成稳定的表征几何对应。由此可见,脑间同步性不仅是社会互动中的相关性现象,也可以被视为一种具有信息承载意义和增量解码价值的跨主体神经特征。